CODERHOUSE · DATA ANALYTICS · CHECKPOINT MÓDULO 6

Pipeline ETL con Power Query y M

TechStore — de datos crudos a modelo confiable en Power BI

Autor	**Pedro Echagaray**
Proyecto	Data-Analytics-RetailPro
Fuente de datos	Pipeline_ETL_Dataset.xlsx (provisto por el curso)
Herramienta	Power BI Desktop · Power Query · lenguaje M
Archivo .pbix	Pipeline_ETL_Echagaray_Pedro.pbix
Fecha	5 de noviembre de 2026

1. Resumen del pipeline

Se conectó Power BI al archivo `Pipeline_ETL_Dataset.xlsx` entrando por **Transformar datos** (no por "Cargar") y se tomaron las 4 hojas pedidas: clientes, productos, ventas y categorias. Las hojas *territorios* y *README* se dejaron fuera por no formar parte del alcance.

En el perfilado se detectaron los 6 problemas intencionales del dataset y uno adicional: cada hoja traía **filas totalmente vacías** debajo de los datos (Power Query leía 999 filas en clientes y categorías), que también se eliminaron.

Tabla final	Filas originales (datos)	Problemas resueltos	Filas finales	Control
Dim_Clientes	12	1 duplicado (id 1) · email nulo · ciudad nula · filas vacías	11	✔ **11**
Dim_Productos	13	1 duplicado (id 103) · precio nulo · categoría nula · filas vacías	12	✔ **12**
Fact_Ventas	50	Filas vacías · Merge con Dim_Productos	50	✔ **50**
Dim_Categorias	4	Filas vacías	4	✔ **4**

2. Panel de Consultas de Power Query

Las 4 consultas cargadas y renombradas con el estándar `Dim_` / `Fact_`, sin íconos de error.

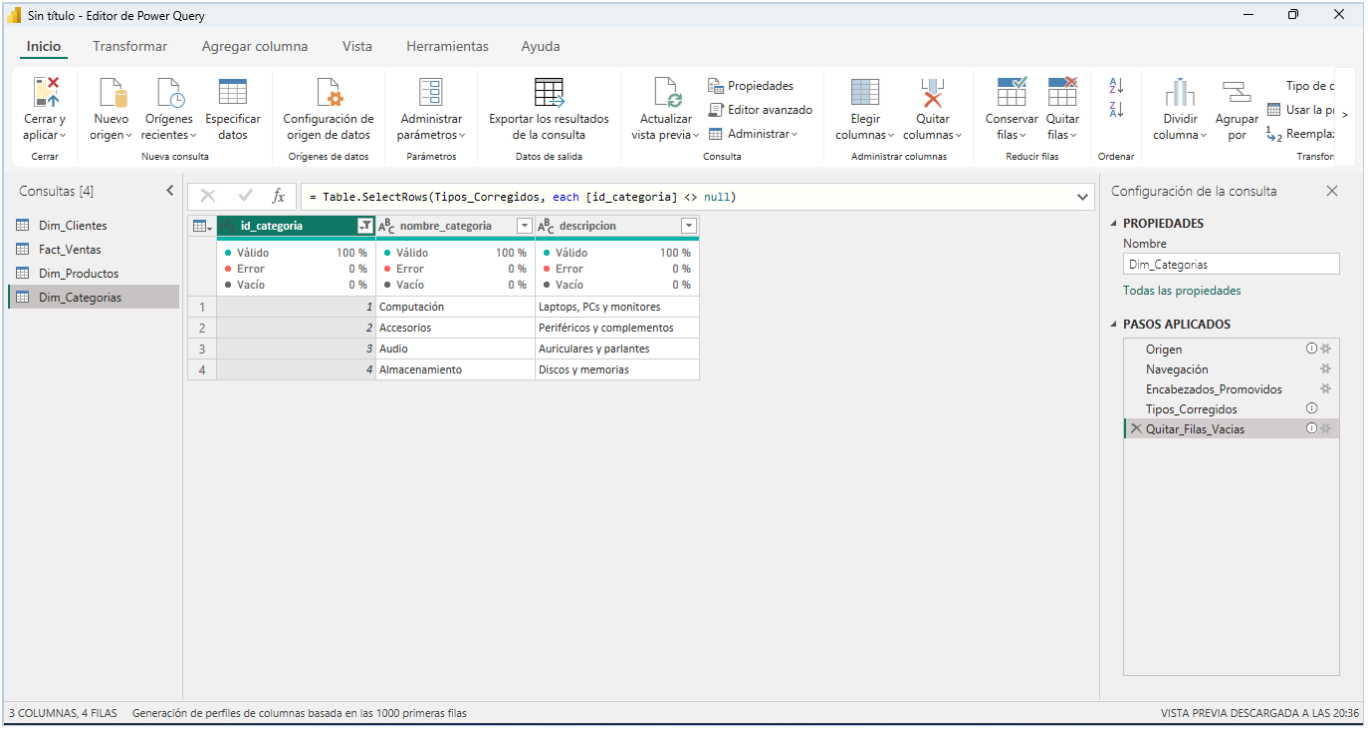


Figura 1 — Panel de Consultas con Dim_Clientes, Fact_Ventas, Dim_Productos y Dim_Categorias.

3. Pasos Aplicados

3.1 Consulta principal: Fact_Ventas

Se ven los pasos renombrados y las columnas `nombre_producto` y `categoria` incorporadas por el Merge. La consulta mantiene sus 50 filas.

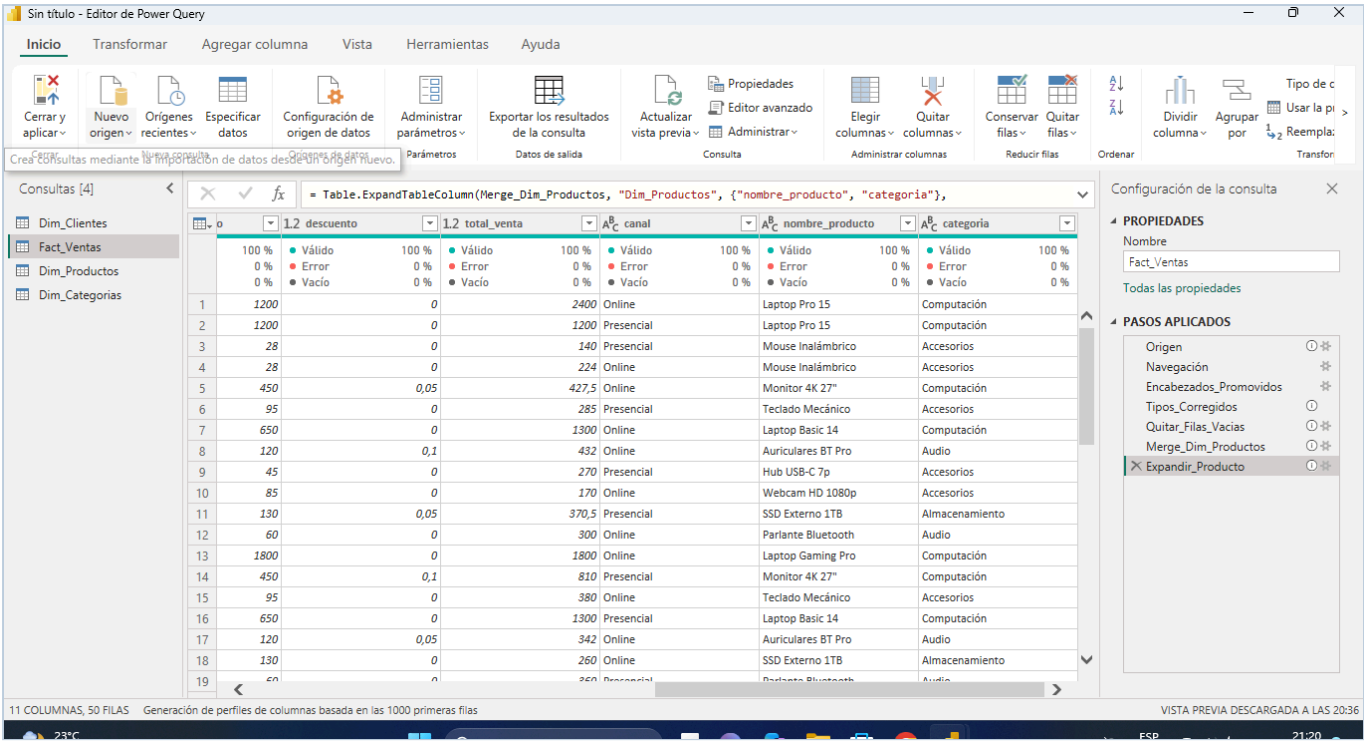


Figura 2 — Pasos Aplicados de Fact_Ventas y columnas agregadas por el Merge (50 filas, 11 columnas).

3.2 Dim_Clientes

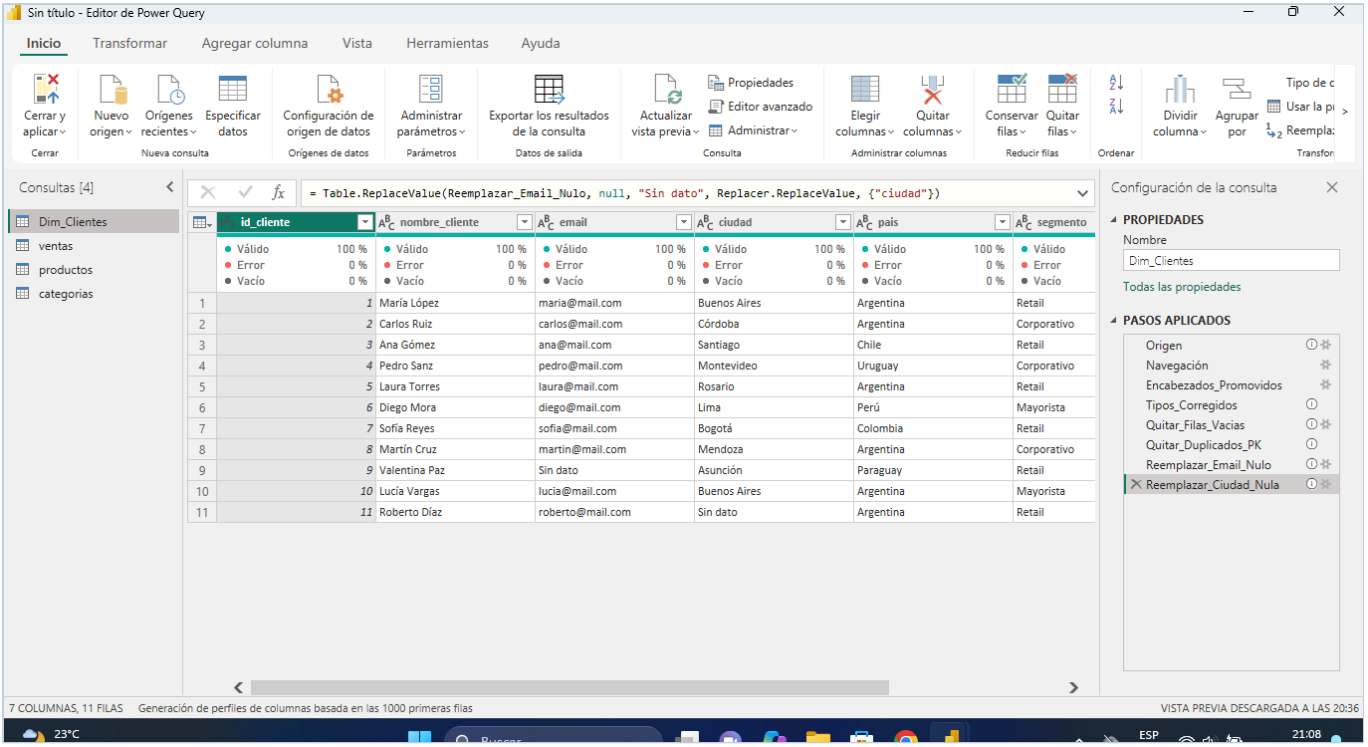


Figura 3 — Dim_Clientes limpia: id 1 sin duplicar, email y ciudad nulos reemplazados por "Sin dato".

3.3 Dim_Productos

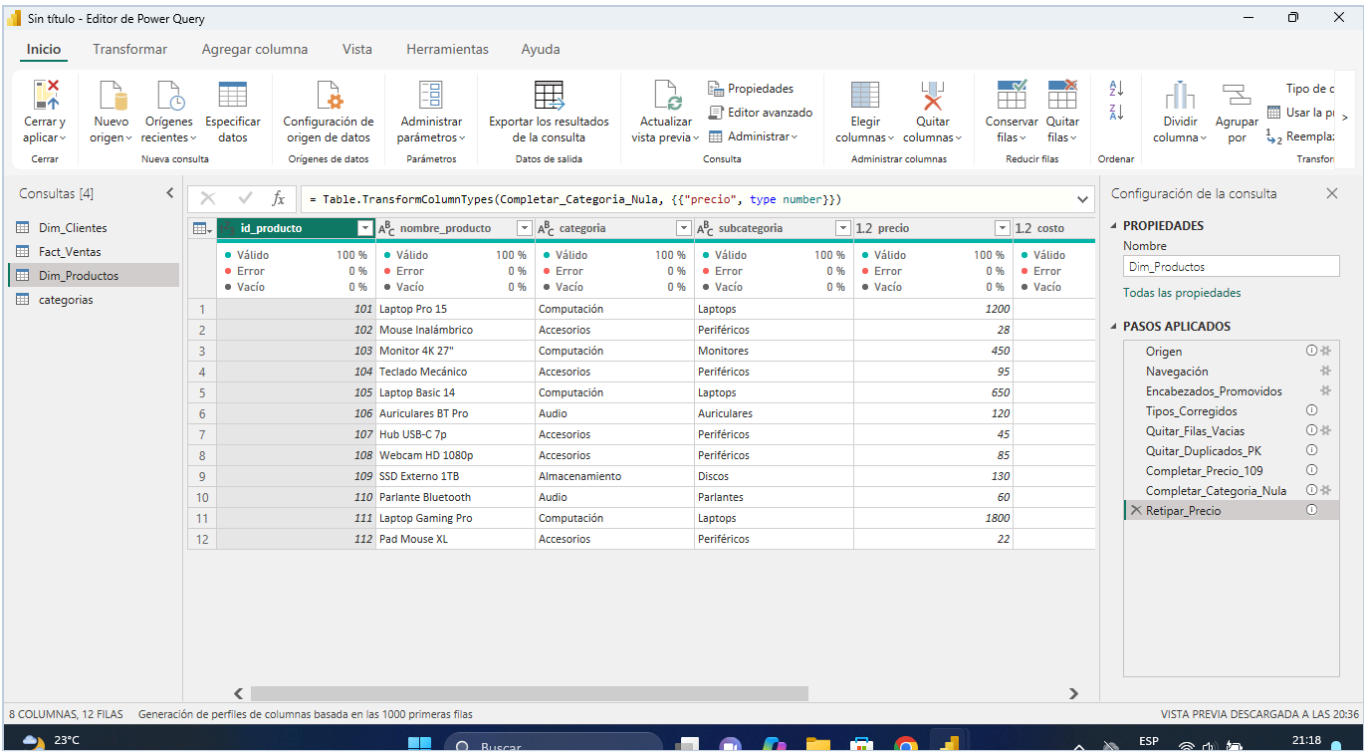


Figura 4 — Dim_Productos limpia: 103 sin duplicar, precio del 109 = 130, categoría del 111 = Computación, precio como decimal (1.2).

4. Vista de Datos y conteo de filas

Después de **Cerrar y aplicar**, sin errores de carga. El conteo se lee en la barra inferior de Power BI.

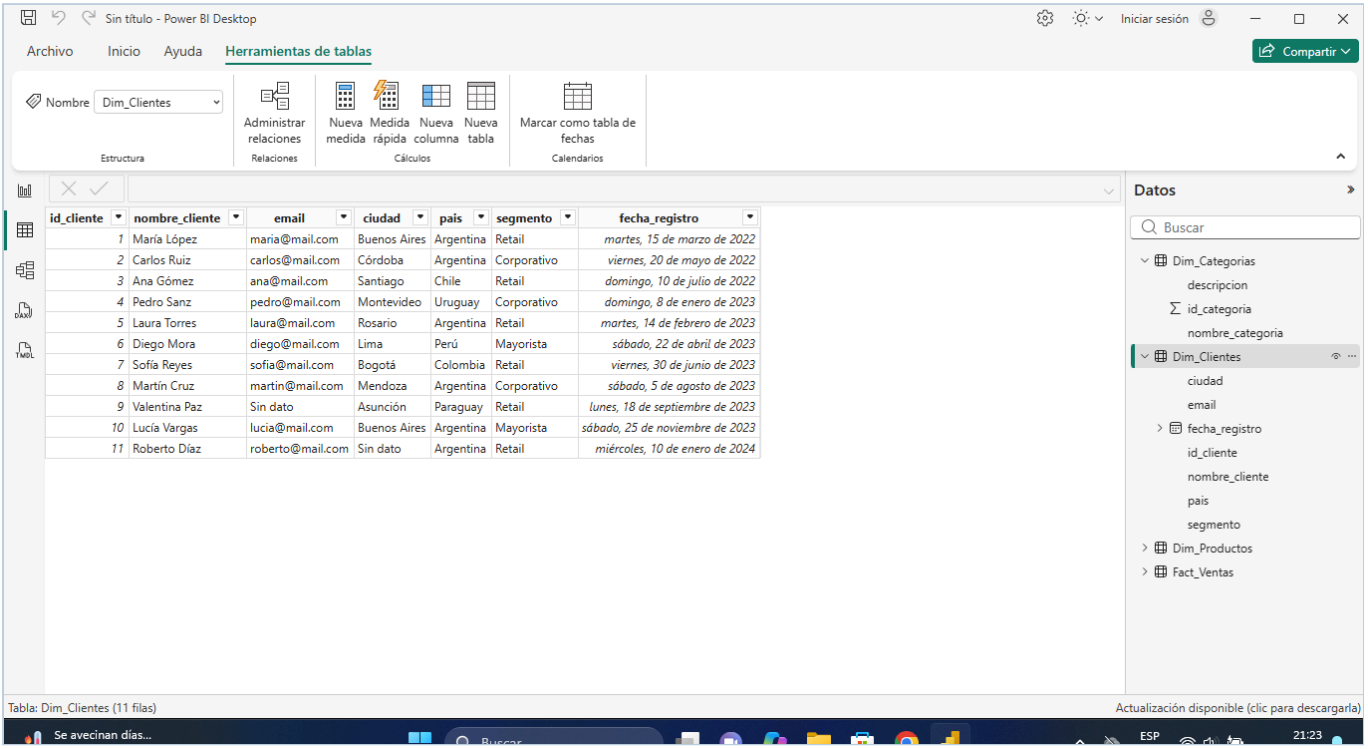
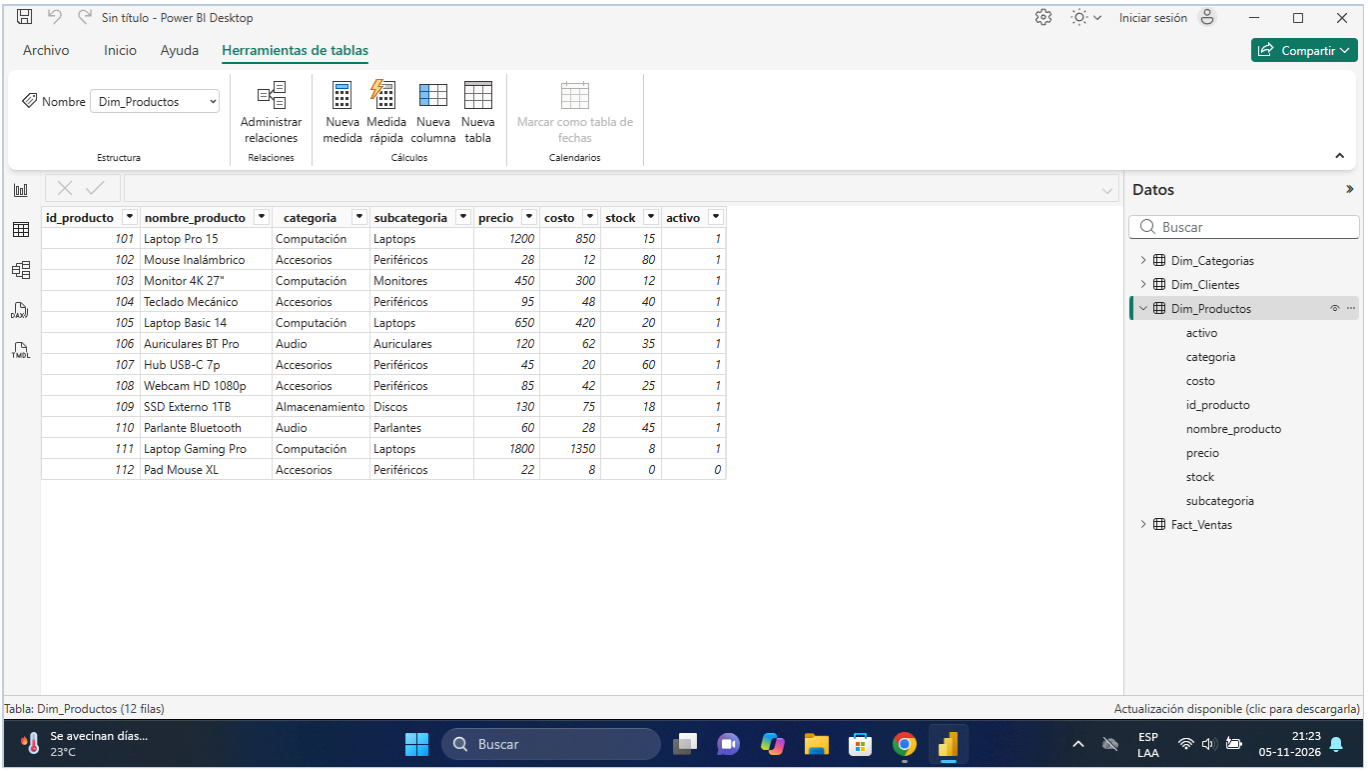
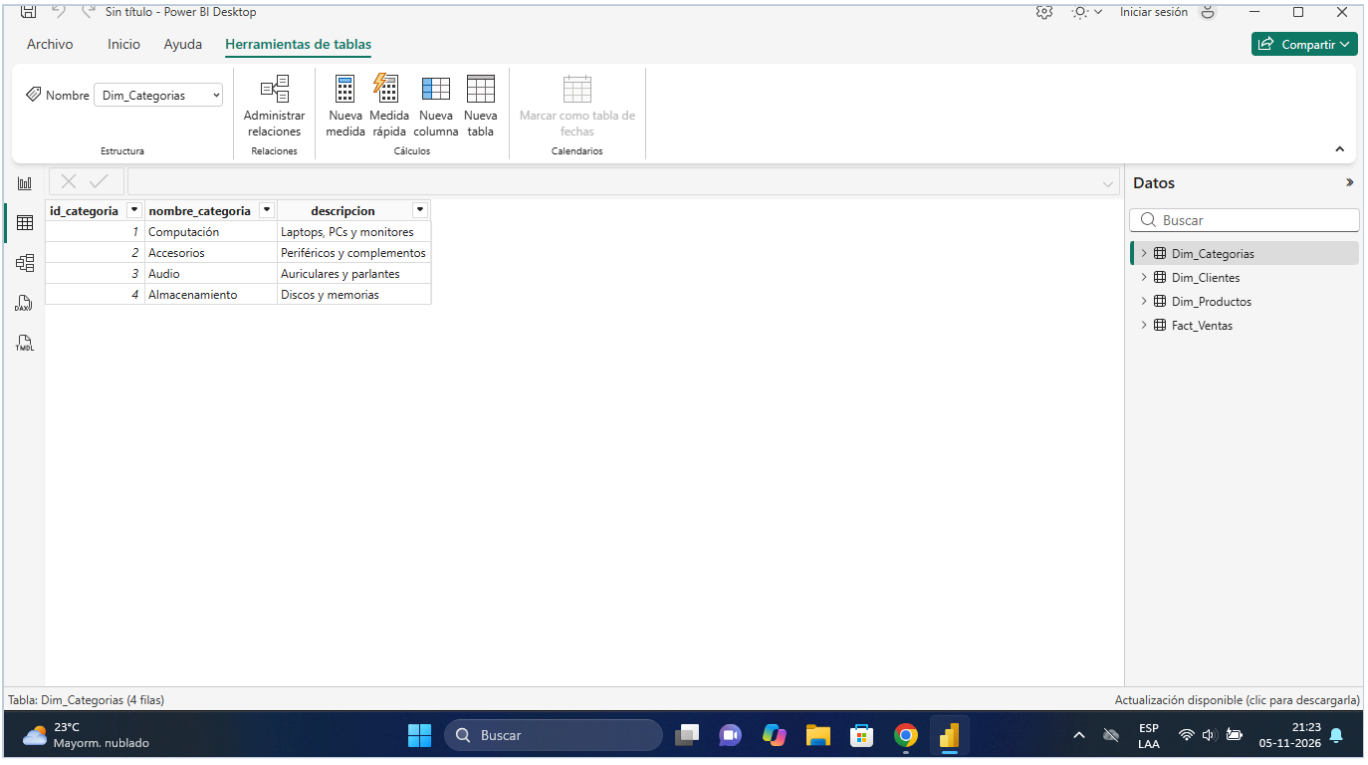


Figura 5 — Tabla: Dim_Clientes (11 filas).



id_producto	nombre_producto	categoria	subcategoria	precio	costo	stock	activo
101	Laptop Pro 15	Computación	Laptops	1200	850	15	1
102	Mouse Inalámbrico	Accesorios	Periféricos	28	12	80	1
103	Monitor 4K 27"	Computación	Monitores	450	300	12	1
104	Teclado Mecánico	Accesorios	Periféricos	95	48	40	1
105	Laptop Basic 14	Computación	Laptops	650	420	20	1
106	Auriculares BT Pro	Audio	Auriculares	120	62	35	1
107	Hub USB-C 7p	Accesorios	Periféricos	45	20	60	1
108	Webcam HD 1080p	Accesorios	Periféricos	85	42	25	1
109	SSD Externo 1TB	Almacenamiento	Discos	130	75	18	1
110	Parlante Bluetooth	Audio	Parlantes	60	28	45	1
111	Laptop Gaming Pro	Computación	Laptops	1800	1350	8	1
112	Pad Mouse XL	Accesorios	Periféricos	22	8	0	0

Figura 6 — Tabla: Dim_Productos (12 filas).



id_categoria	nombre_categoria	descripcion
1	Computación	Laptops, PCs y monitores
2	Accesorios	Periféricos y complementos
3	Audio	Auriculares y parlantes
4	Almacenamiento	Discos y memorias

Figura 7 — Tabla: Dim_Categorias (4 filas).

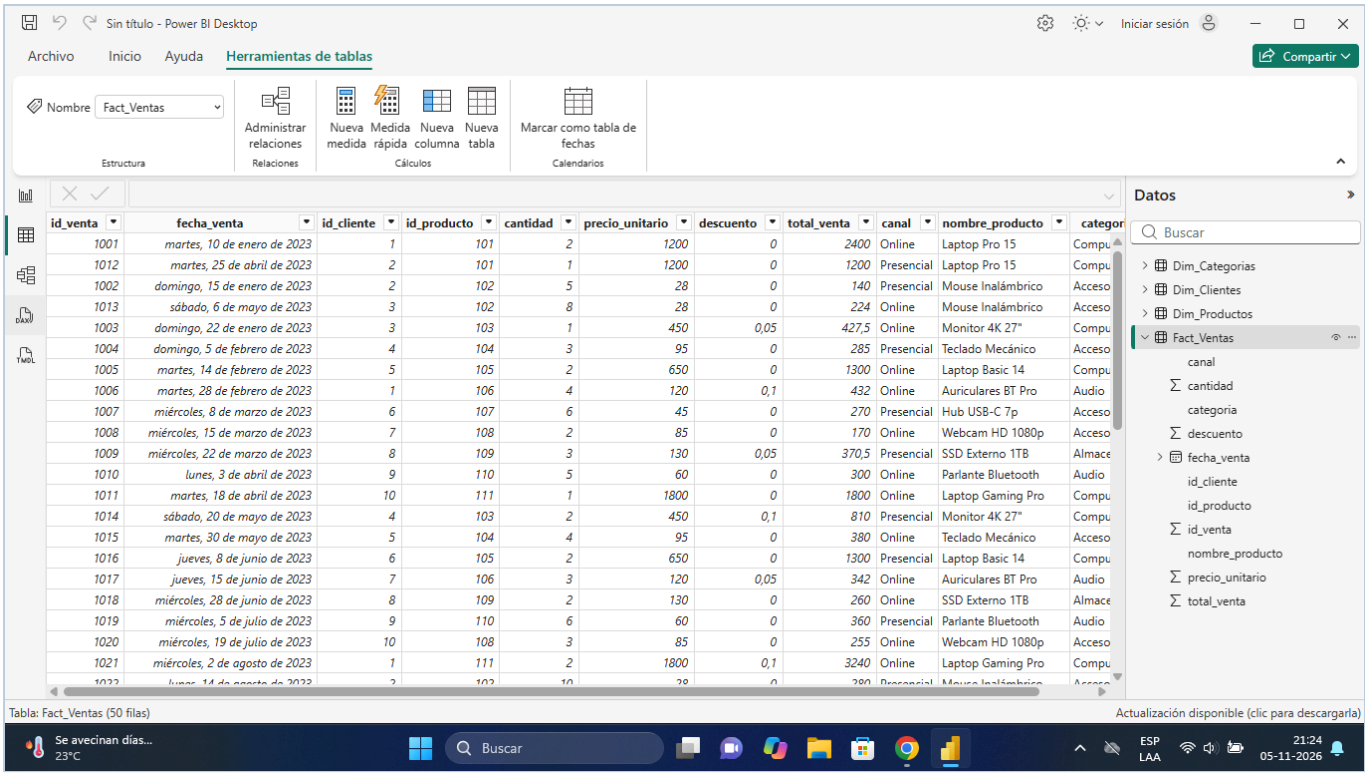


Figura 8 — Tabla: Fact_Ventas (50 filas), con fechas tipadas como Date.

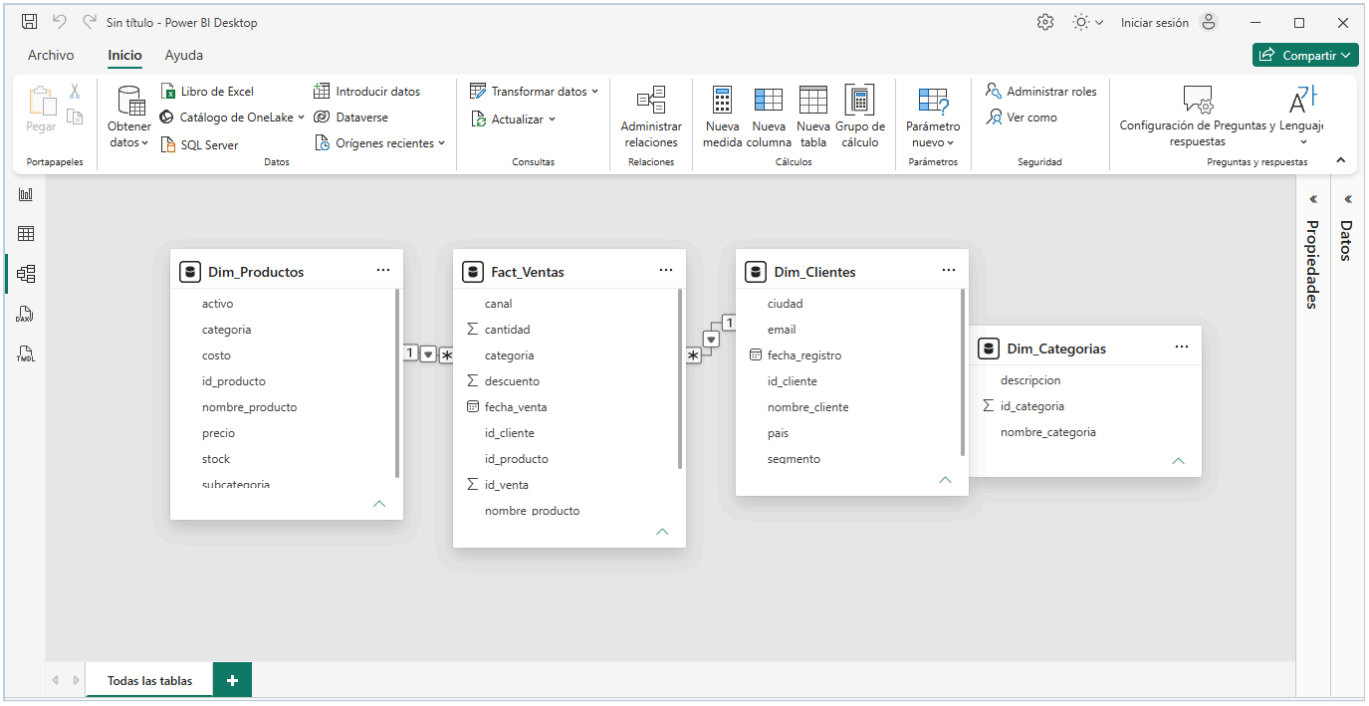


Figura 9 (complementaria) — Vista de modelo: Power BI detectó las relaciones 1:N entre las dimensiones y Fact_Ventas, posibles gracias a que las claves quedaron únicas.

5. Qué transformó cada paso y por qué

Consulta	Paso	Qué transforma	Por qué
Todas	Origen / Hoja_* / Encabezados_Promovidos	Conecta al Excel, toma la hoja y usa la primera fila como encabezados.	Punto de entrada del pipeline. Se entra por "Transformar datos" para limpiar antes de cargar al modelo.
Todas	Tipos_Corregidos	IDs, cantidad, stock y activo → Entero; precio, costo, precio_unitario, descuento, total_venta → Decimal; fechas → Date; nombres, categorías, canal, email → Texto.	Las claves deben coincidir en tipo para relacionar tablas; las fechas en Date habilitan líneas de tiempo y tabla calendario; el descuento (0,05) como entero se redondearía a 0.
Todas	Quitar_Filas_Vacias	Filtra filas con ID nulo (filas vacías que Excel arrastra debajo de los datos).	Power Query leía hasta 999 filas. Una fila sin ID no es un registro real y rompería la unicidad de la clave.
Dim_Clientes	Quitar_Duplicados_PK	Quita duplicados **solo por id_cliente**. Elimina la segunda carga de María López (id 1).	Una dimensión necesita la PK única para que la relación con Fact_Ventas sea 1:N; si no, se duplican sus ventas.
Dim_Clientes	Reemplazar_Email_Nulo	email nulo de Valentina Paz (id 9) → "Sin dato".	No se elimina: el cliente tiene compras y borrarlo dejaría ventas huérfanas. El email no interviene en cálculos.
Dim_Clientes	Reemplazar_Ciudad_Nula	ciudad nula de Roberto Díaz (id 11) → "Sin dato".	Es un atributo de segmentación, no de cálculo. Se conserva el cliente y el faltante queda visible como grupo propio.
Dim_Productos	Quitar_Duplicados_PK	Quita duplicados **solo por id_producto**. Elimina la segunda carga del Monitor 4K (id 103).	Si quedara duplicado, el Merge multiplicaría las ventas de ese producto e inflaría el ingreso.
Dim_Productos	Completar_Precio_109	precio nulo del SSD Externo 1TB (id 109) → 130.	Precio = campo crítico. No se elimina porque el producto tiene ventas registradas con precio_unitario = 130 en la tabla de ventas: el dato se recupera del mismo sistema origen.
Dim_Productos	Completar_Categoria_Nula	categoría nula de Laptop Gaming Pro (id 111) → "Computación".	Su subcategoría es "Laptops" y todas las laptops (101, 105) son Computación. Se evita crear "Sin Categoría", que no existe en Dim_Categorias.
Dim_Productos	Retipar_Precio	Vuelve a tipar precio como Decimal.	El reemplazo condicional deja la columna como "any"; las medidas DAX necesitan un número para sumar.
Fact_Ventas	Merge_Dim_Productos	Combina con Dim_Productos por id_producto (combinación externa izquierda), en la misma consulta.	Se conservan las 50 ventas. Es 1 a 1 porque Dim_Productos ya tiene la PK única.

Fact_Ventas	Expandir_Producto	Expande solo `nombre_producto` y `categoria`.	Enriquece la tabla de hechos sin duplicar precio o costo, que ya viven en la dimensión.

6. Justificación de los nulos

> **Criterio general:** antes de borrar una fila se evalúa (1) si el campo es crítico para calcular, (2) si el registro tiene relación con otras tablas y (3) si el dato puede recuperarse de otra fuente confiable. En los 4 casos se conservó la fila; borrarla habría roto relaciones o el control de filas pedido (11 clientes y 12 productos).

Tabla	Registro	Campo nulo	Decisión	Justificación
Clientes	9 · Valentina Paz	email	Reemplazar por "Sin dato"	Tiene compras; el email no afecta ningún cálculo.
Clientes	11 · Roberto Díaz	ciudad	Reemplazar por "Sin dato"	Atributo de segmentación; no se inventa una ciudad.
Productos	109 · SSD Externo 1TB	precio	Reemplazar por 130	Precio crítico, recuperable desde precio_unitario de sus ventas.
Productos	111 · Laptop Gaming Pro	categoria	Asignar "Computación"	Regla de negocio: subcategoría Laptops → Computación.

7. Documentación en lenguaje M (extracto)

Las 4 consultas tienen los pasos renombrados y comentarios `//` en el Editor Avanzado. Extracto de Dim_Productos:

```
// Duplicado por id_producto (103 Monitor 4K cargado dos veces). Si no se quita,
// el Merge con Fact_Ventas multiplicaría las ventas de ese producto y el
// ingreso total quedaría inflado
Quitar_Duplicados_PK = Table.Distinct(Quitar_Filas_Vacias, {"id_producto"}),

// precio nulo (109 SSD Externo 1TB): campo crítico para calcular ingreso.
// No se elimina: el producto tiene ventas registradas con precio_unitario = 130
// en Fact_Ventas, por lo que se completa con ese valor del propio sistema origen.
// Se condiciona al id 109 para no pisar otros nulos que aparezcan en el futuro
Completar_Precio_109 = Table.ReplaceValue(Quitar_Duplicados_PK,
    each [precio],
    each if [id_producto] = 109 and [precio] = null then 130 else [precio],
    Replacer.ReplaceValue, {"precio"}),
```

Extracto de Fact_Ventas:

```
// Merge con Dim_Productos por id_producto (LeftOuter): se conservan las 50 ventas
// aunque algún producto no existiera en la dimensión. Funciona 1 a 1 porque
// Dim_Productos ya tiene la PK sin duplicados
Merge_Dim_Productos = Table.NestedJoin(Quitar_Filas_Vacias, {"id_producto"},
    Dim_Productos, {"id_producto"}, "Dim_Productos", JoinKind.LeftOuter),

// Se expanden solo nombre_producto y categoria: traer precio o costo duplicaría
// información que ya vive en la dimensión
Expandir_Producto = Table.ExpandTableColumn(Merge_Dim_Productos, "Dim_Productos",
    {"nombre_producto", "categoria"}, {"nombre_producto", "categoria"})
```

El código M completo y comentado de las 4 consultas está en el repositorio: `Modulo_6/Codigo_M_Pipeline_ETL_Echagaray_Pedro.txt`.

8. Archivo .pbix

Archivo de respaldo (lectura pública en GitHub):

https://github.com/echagarayrenzopedro-boop/Data-Analytics-RetailPro/blob/main/Modulo_6/Pipeline_ETL_Echagaray_Pedro.pbix

Carpeta del módulo: https://github.com/echagarayrenzopedro-boop/Data-Analytics-RetailPro/tree/main/Modulo_6